

LLDD API - REST API and Integration Contract

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD API ระดับรวมของระบบ SGI/SBP Mall ใช้เป็น master reference สำหรับ REST contract, auth, error, endpoint catalog, implementation pattern และ test scope ของ BE API LLDD รายการกลุ่ม

2. Scope

Item	Detail
API base	/api/v1
Endpoint count	29 endpoints, 6 groups
Detailed implementation docs	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf, LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf, LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf, LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf, LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf, LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf, LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf, LLDD-BE-API-Lookup.pdf, LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf
Out of scope	Login/Auth implementation ของ platform, SAP/SR process ภายนอก, หน้าจอข้อมูลผิดปกติที่ถูกตัดออกจากขอบเขตแล้ว

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Endpoint catalog, auth mode, role/access rules, request/response payloads, error conditions, and SQL references from the API plan data.
Progress	For each endpoint, apply middleware, bind DTO, validate, authorize, execute service transaction, map response, and pass errors through the centralized handler.
Output	Normalized REST contract for implementation and testing: method/path, payload, response, errors, DB usage, and checklist coverage.

3. API Design Principles

Rule	Required behavior	Developer note
Transport	JSON UTF-8 ทุก endpoint; multipart เฉพาะ attachment upload	FE shared API client เป็นจุดเดียวที่ตั้ง base URL/header
Auth	User endpoint ใช้ Bearer JWT; internal workflow/interface ใช้ service token/API key	BE middleware ต้องแยก user token กับ service token ชัดเจน
Status convention	API ส่ง statusCode; FE resolve label จาก /sgi/lookup/document-statuses	ห้ามส่ง label ไทยแทน code ใน field ที่กำหนดเป็น canonical code
Role namespace	roleCode = RBAC role, sectionCode = workflow section, roleProfileCode = P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	ป้องกันการชนความหมายของเลข 01/02/03/06/08
Pagination	GET list ใช้ page, size และคืน {page, size, total, items}	size max 100 ตาม common contract
Errors	คืน {code, message}; message ภาษาไทยตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ถ้ามี	FE แสดง message ตรง ๆ ไม่ paraphrase
Mutation audit	workflow action ลง sgi_consideration_logs เท่านั้น (ยกเว้นระบบ audit ของ master 2026-08-07 · jobs เขียน application log)	mutation ที่ต้องมี reason ต้อง validate ก่อนเริ่ม transaction

4. Endpoint Catalog

Group	Count	Endpoint pattern	Implementation focus
งาน & เอกสารประกันรายได้	11	/api/v1/sgi/document/tasks, /api/v1/sgi/document, /api/v1/sgi/document/{docNo}, /api/v1/sgi/document ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.6
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)	2	/api/v1/sgi/lookup/document-stat uses, /api/v1/sgi/lookup/workflow -sections	K2 + FGI/FCS · master สำหรับ dropdown
Master Data	8	/api/v1/sgi/master/competitors, /api/v1/sgi/master/competitors, /a pi/v1/sgi/master/competitors/{cod e}, /api/v1/sgi/master/competitors /{code} ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.9
รายงาน	2	/api/v1/sgi/report/status-summar y, /api/v1/sgi/report/status-sum mary/export	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.7
Workflow ภายใน	3	/api/v1/sgi/workflow/instances, /a pi/v1/sgi/workflow/instances/{id}, /api/v1/sgi/workflow/summary	K2 3.1.4 + FGI/FCS Job 8b
Interface (tracking / ACK)	3	/api/v1/sgi/interface/tracking, /api/v1/sgi/interface/sta/ack, /api/v1/sgi/interface/pending-ack	FGI/FCS · tracking / watchdog

5. Request Lifecycle

Step	API behavior	Failure handling
1. Middleware	ตรวจสอบ correlationId/requestId, auth token, content type, payload size	401/413/415 ก่อนเข้า service
2. Controller	รวม params/query/body เป็น DTO และเรียก service	controller ไม่ใส่ business rule
3. Validation	required/format/enum/date/page/size/docNo/ storeCode	400/422 พร้อม code/message จาก catalog
4. Authorization	ตรวจสอบ menu/RBAC/document participant/current task owner/service token	403 หรือ 409 เมื่อ task เปลี่ยนแล้ว
5. Transaction	mutation เปิด transaction ใน service; read ใช้ read-only query	rollback เมื่อ persist หรือ audit fail
6. Mapper	map domain object เป็น DTO ตาม API contract	ไม่ expose objectKey/secret/internal raw row
7. Response	คืน JSON หรือ binary stream สำหรับ download	error ผ่าน centralized error handler

6. Detailed Endpoint Specification

6.1 งาน & เอกสารประกันรายได้

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/document/tasks	งานรอท่านดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)
2	GET	/api/v1/sgi/document	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และค้นหาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Endpoint	Method	Path	Summary
3	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน
4	POST	/api/v1/sgi/document	สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token
5	PUT	/api/v1/sgi/document/{docNo}	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (รานใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่
6	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	ส่งผลพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)
7	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline	ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
8	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ
9	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary
10	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)
11	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/sales	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

6.1.1 GET /api/v1/sgi/document/tasks

งานรอต่านดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)

Item	Detail
Global No.	1
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/tasks
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.2

Step	Flow
1	อ่าน sectionCode ของผู้ใช้จาก JWT
2	อ่านงานค้างจาก engine เดิม (schema sps_store): getPendingFlowByUser({userData}) ของ @srm/glb-workflow — ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว

Step	Flow
3	เฉพาะ section 06 (ฝ่าย SBP DSA): union เอกสารที่จบแล้วซึ่งผลการพิจารณาสุดท้ายเป็น "หยุดชดเชยประกันรายได้" เข้ามาด้วย พร้อม flag stoppedReopenable=true (SDD สไลด์ 46 ข้อ 1.9 · บทบาทอื่นไม่เห็นชุดนี้)
4	join sgi_compensation_documents + stores + sgi_fgi_impact_sales_summaries คิน 9 คอลัมน์ตามหน้าจอและ salesDataDays สำหรับ red flag

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction / workflow_approver	R	งานค้างจาก @srm/glb-workflow (engine 13 ตาราง · schema sps_store · workflow_transaction 19,283 แถว ไม่มี PK/index — ดูการดำเนินงาน)
sgi_compensation_documents	R	ข้อมูลเอกสาร
store (SBP เดิม)	R	ชื่อและภาคของร้าน — ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 · คีย์ store_id · ภาค zone_cd
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	อัตรายอดขายลดลงและจำนวนวันข้อมูลยอดขาย
sgi_consideration_logs	R	ผลการพิจารณาสุดท้าย — คัดเอกสารที่จบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" เข้าคิวของ section 06 (SDD สไลด์ 46 ข้อ 1.9)

Request / Query / Header

Query: ?page=1&size=20&q=00788
(q = เลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 24,
  "items": [{
    "roundNo": 1,
    "docNo": "2026/00123",
    "impactedStoreCode": "00788",
    "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
    "regionCode": "BE",
    "salesDeclinePercent": 12.5,
    "totalCompensationAmount": 48200.00,
    "statusCode": "06",
    "currentSection": "06",
    "daysPending": 3,
    "salesDataDays": 58,
    "stoppedReopenable": false
  }, {
    "docNo": "2026/00036",
    "statusCode": "END",
    "currentSection": null,
    "stoppedReopenable": true
  }]
}
```

// stoppedReopenable=true คินเฉพาะผู้เรียกใน section 06 — เอกสารจบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" ที่เปิดพิจารณาใหม่ได้ (SDD สไลด์ 46 ข้อ 1.9)

Error / Condition

401

SQL Reference

```
-- □□ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว — กล่องงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlowByUser(userData)
-- □ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate · varchar(255)) · □□ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,283 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI
WITH wh AS (
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date — ใช้เวลา event แรกจาก workflow_history แทน
```

```

SELECT transaction_id, MIN(create_date) AS first_event_date
FROM sps_store.workflow_history GROUP BY transaction_id
)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone_cd AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id -- DP-1 = surrogate id -- DP-1
JOIN store s ON s.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE a.state_id = :sectionFromJwt AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = :sgiVersionId
ORDER BY w.update_date
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

6.1.2 GET /api/v1/sgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	2
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ year เสมอ ไม่เกินตอบ 400
2	ค้น sgi_compensation_documents ตามเงื่อนไข (เลขที่ / ร้าน / สถานะ / เดือน)
3	คืนแบบแบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	เอกสารตามเงื่อนไข
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	total_working_days → salesDataDays สำหรับ flag แกวแดง < 60 วัน

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&impactedStoreCode=00788&status=06&result=APPROVE&page=1
 (status = section ที่รออยู่ 06/08/01/02/03 หรือ END)
 (result = APPROVE | REJECT | CANCELLED | NONE — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ / ยกเลิกโดยระบบ / ยังไม่มีผล · CANCELLED เพิ่ม 2026-08-10 ตาม master DecisionProfile)

Response

```

{
  "page": 1, "total": 6,
  "items": [{ "docNo": "2026/00123", "statusCode": "06", ... }]
}

```

items[] ใช้ field ชุดเดียวกับ §6.2.1 GET /api/v1/sgi/document/tasks สำหรับ list response ของ SCR-03/04

Error / Condition
400 — กรณาระบุปีที่ต้องการค้นหา (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
401

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่จันตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone_cd AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       -- workflow_transaction ไม่มี created_date (มีแค่ update_date) — วันที่เริ่มงานมาจาก workflow_history
       CASE WHEN w.current_status_id <> :statusDone THEN GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) ELSE 0 END AS
"daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM   sgi_compensation_documents d
JOIN   store s ON s.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id (reference_id เป็น varchar(255)) AND
w.version_id = :sgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
WHERE  d.year = :year
       AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactedStoreCode)
       AND (:status IS NULL OR d.status_code = :status)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.1.3 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน

Item	Detail
Global No.	3
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	โหลดเอกสาร + ร้านใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัย + ไฟล์แนบ + สรุปชดเชย ในคำขอเดียว
2	คำนวณ compensateAmount ต่อร้านเปิดใหม่ = ยอดชดเชยร้านถูกระทบ × %ชดเชย (พิเศษที่ BE · ผลรวมต้องเท่ากับยอดชดเชยพอดี)
3	คำนวณ permissions: ส่วนไหนแก้ไขได้ตาม role + current_section_code (data-editrole เดิม)
4	FE ใช้ธงนี้แสดงป้าย "อ่านอย่างเดียว" ต่อส่วน + ซ่อนคอลัมน์ checkbox/Action ของตารางที่แก้ไขไม่ได้

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร
sgi_document_new_stores / sgi_document_competitors / sgi_document_external_factors	R	ส่วนย่อย
sgi_document_attachments / sgi_consideration_logs	R	ไฟล์แนบ + ประวัติ

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "docNo": "2026/00123", "statusCode": "06", "currentSection": "06", "impactedStore": { "storeCode": "00788", ... }, // newStores[] = แหล่งข้อมูลของตารางร้านเปิดใหม่ (กราฟสัดส่วนเงินชดเชยถอดออกแล้ว 2026-08-06) // compensateAmount คำนวณที่ BE (= compensation.amount x compensatePercent) — FE ไม่คูณเอง "newStores": [{ "newStoreCode": "00990", "storeName": "สาขารัตนาธิเบศร์ 2", "distanceKm": 0.85, "compensatePercent": 60.0, "compensateAmount": 28920.00 }, { "newStoreCode": "01180", "storeName": "สาขาซอยวัดกุฎ", "distanceKm": 1.40, "compensatePercent": 40.0, "compensateAmount": 19280.00 }], "competitors": [...], "factors": [...], "compensation": { "amount": 48200.00, "salesDropPercent": 12.45 }, "permissions": { "canEditSections": ["competitor", "factor"], "canAction": true } }</pre>

Error / Condition
404 — ไม่พบเอกสาร
401

SQL Reference

```
-- โหลดเอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนในคำขอเดียว
SELECT * FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM sgi_document_new_stores WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM sgi_document_competitors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM sgi_document_external_factors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM sgi_document_attachments WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM sgi_consideration_logs WHERE doc_no = :docNo ORDER BY action_datetime;
```

6.1.4 POST /api/v1/sgi/document

สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token

Item	Detail
Global No.	4
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจซ้ำ: ร้าน + เดือนที่ถูกกระทบ ต้องยังไม่มีเอกสาร
2	ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี เริ่ม 00001 — กติกาข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	insert sgi_compensation_documents สถานะเริ่มต้น + เรียก initializeWorkflow({versionId, referenceId, userId}) [referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · ส่งเป็น string) — DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17] ของ @srm/glb-workflow แล้ว addPreApprover ชั้น 06
4	SGI เรียก sendEmail() แจ้งเปิดเรื่อง ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id (นอก transaction)

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	W	เอกสารใหม่
sps_store.workflow_transaction / workflow_approver	W (โดย lib)	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรกผ่าน initializeWorkflow() + addPreApprover() ของ @srm/glb-workflow (schema sps_store) — ห้ามเขียนตรง
email_template (SBP เดิม)	R	template — อ่านอย่างเดียว
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง

Request / Query / Header

```
{
  "impactedStoreCode": "00788",
  "impactMonth": "2026-06",
  "source": "MANUAL" // MANUAL | FS
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2026/00124"
}
```

Error / Condition

- 409 — ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารที่ยังดำเนินการอยู่ (active) — เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้ · SDD GI
- 422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- กันซ้ำเฉพาะเอกสาร active (SDD GI): เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้
SELECT 1 FROM sgi_compensation_documents
WHERE impact_process_id = :impactProcessId AND status_code <> :statusDone;

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO sgi_compensation_documents (doc_no, year, running_no, impact_process_id, impacted_store_code, impact_month,
status_code, current_section_code, created_by)
VALUES (:docNo, :year, :runningNo, :impactProcessId, :storeCode, :month, :statusInit, :section06, :empld);
-- □□ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง — เรียก @srm/glb-workflow (schema sps_store) ให้ library เขียนให้
-- initialize(versionId=:sgiversionId, referenceId=:referenceId, userId=:empld)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, statId=:section06, approver, seq=1)
-- library เขียน sps_store.workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history ให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)
-- □□ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index → กันซ้ำต้องทำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
```

6.1.5 PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}

บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่

Item	Detail
Global No.	5
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่า role + section ปัจจุบันมีสิทธิ์แก่ส่วนที่ส่งมา (เช่น Section 01 แก่คู่แข่ง/ปัจจัยใด)
2	validate %ชดเชยของร้านใหม่รวมกันต้องเท่ากับ 100% แล้วคำนวณ compensateAmount ใหม่ทุกแถว
3	validate require field ของแถวที่ผู้ใช้เพิ่มเอง: คู่แข่ง = รหัสแบรนด์จาก master /sgi/master/competitors (01-11) + วันที่เปิดกระทบ · ปัจจัย = รหัสจาก master /sgi/master/factors + วันที่เริ่มต้น (วันที่สิ้นสุดถ้ามีต้อง ≥ วันที่เริ่มต้น)
4	ส่งอาร์เรย์มา = ชุดข้อมูลเดิมของส่วนนั้น — รายการที่หายไปจากอาร์เรย์ถือว่าถูกลบ (รองรับปุ่ม "ลบที่เลือก") · ฝั่ง FE เรียกเส้นนี้ทันทีเมื่อกดบันทึกใน modal หรือยืนยันลบ ไม่มีปุ่มบันทึกระดับการ์ดแล้ว
5	บันทึกและคืนเอกสารล่าสุด

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R/W	หัวเอกสาร — อัปเดตความเห็น/ยอดรวม/ผู้แก้ไข (SQL ของเส้นนี้ UPDATE ตารางนี้)
sgi_document_new_stores	R/W	%ชดเชย · ระยะห่าง · เงินชดเชยต่อร้าน
sgi_document_competitors	R/W/D	คู่แข่ง — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา
sgi_document_external_factors	R/W/D	ปัจจัยภายนอก — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา

Request / Query / Header

```
{
  "newStores": [ { "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 60.0 },
                 { "newStoreCode": "01180", "compensatePercent": 40.0 } ],
  // ส่งเฉพาะส่วนที่แก้ · อาร์เรย์ที่ส่งมาคือชุดเดิมของส่วนนั้น
  "competitors": [ { "id": 12, "impactDate": "2023-10-10" } ] // id 13 หายไป = ลบ
}
```

Response

200 OK — เอกสารฉบับล่าสุด (โครงสร้างเดียวกับ GET)

Error / Condition

403 — ไม่มีสิทธิ์แก่ส่วนนั้นในขั้นปัจจุบัน

422 — "%ชดเชย ... รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%" (ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

400 — "กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ" (verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ §10)

400 — "กรุณาเลือกปัจจัยอื่นๆ ที่ท่านต้องการ" (ไม่ได้อยู่ใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ — เราตั้งเองให้ล้อกับข้อความคู่แข่ง · รอ BA ยืนยัน)

400 — "วันที่สิ้นสุดต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น" (ข้อกำหนดทางธุรกิจ §11 ระบุกฎ แต่ไม่ได้ให้ข้อความ · รอ BA ยืนยัน)

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชดเชยร้านใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่จำเป็น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE sgi_compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = :now, updated_by = :emplid
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
UPDATE sgi_document_new_stores SET compensate_percent = :pct, compensate_amount = :amount
WHERE new_store_code = :newStoreCode AND doc_no = :docNo;
UPDATE sgi_document_competitors SET impact_date = :date WHERE id = :competitorId AND doc_no = :docNo;
UPDATE sgi_document_external_factors SET date_from = :from, date_to = :to WHERE id = :factorId AND doc_no = :docNo;

-- ลบรายการที่ผู้ใช้เอาออก (ปุ่ม "ลบที่เลือก" ส่งอาร์เรย์ชุดใหม่มาแทนทั้งชุด)
DELETE FROM sgi_document_competitors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepCompetitorIds);
DELETE FROM sgi_document_external_factors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepFactorIds);
```

6.1.6 POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของขั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ขั้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)

Item	Detail
Global No.	6
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	เจ้าของ task ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.4

Step	Flow
1	ตรวจว่าผู้ใช้เป็น approver ของ state ปัจจุบันใน @srm/glb-workflow schema sps_store (getTransaction / getPermissionEvents)
2	validate เลือกผลแล้ว — ไม่งั้น 422 ข้อความ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรงตัว
3	คำนวณขั้นถัดไปตามตารางเส้นทาง (ตารางเส้นทาง workflow · SDD GI): 06 ไม่ชดเชย/หยุดชดเชย → เสร็จสิ้น · 01/02 เห็นควรไม่ชดเชย → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น) · 02 ชดเชย < 100,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · ≥ 100,000 → 03 → จบ · ตัดชั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5) · ทุกขั้นมีเส้นส่งกลับ
4	insert sgi_consideration_logs + ปิด task เดิม เปิด task ใหม่
5	auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (SDD สไลด์ 46 · 48): กรณี 06 เห็นควรไม่ชดเชย → ปิดเอกสารและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วตั้งงานรอบเดือนถัดไปให้ผู้ดำเนินการคนเดิม · เคสต่อเนื่อง → ส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิมอัตโนมัติ · resolve จาก sgi_consideration_logs ของเอกสารรอบก่อนของร้านเดียวกัน (section_code เดียวกัน) แล้วผูกด้วย addPreApprover() — ไม่มีคอลัมน์ assignee ในตารางของ SGI · fallback เป็น group ของ auth-backend เมื่อรอบก่อนไม่เคยผ่านขั้นนั้นหรือพนักงานลาออก
6	SGI เรียก sendEmail() แจ้งผู้อนุมัติถัดไป ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id (นอก transaction)

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	□ ห้าม INSERT/UPDATE ตรง — eventWorkflow() + addPreApprover() ของ engine เดิม (schema sps_store) — เดิน state + บันทึก history + ตั้ง approver ขั้นถัดไป · API 8 ตัวตามชุด Detail ของ LLDD lib (ปิด 2026-08-14)
sgi_compensation_documents	W	อัปเดต Status + CurSection
sgi_consideration_logs	W/R	บันทึกผลการพิจารณา · และอ่านย้อนของเอกสารรอบก่อนเพื่อ resolve เจ้าของงานคนเดิม (auto-assign · SDD สไลด์ 46 · 48)
email_template (SBP เดิม)	R	template — อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ของระบบเดิม
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	ปิด DP-5 · 2026-08-14 — SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง (คอลัมน์ผู้ส่ง = send_by)

Request / Query / Header

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  // 7-enum verbatim: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หักชดเชยประกันรายได้
  // / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI — เดิม "ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP") / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA
  // / จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว (ปุ่มเดียวของ Section 08 · เพิ่ม 2026-09-01 · nextSection = 06)
  // / ส่งกลับ (= ส่งกลับฝ่าย SBP DSA · nextSection = 06 เสมอทุก Section)
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

Response

```
{
  "nextSection": "02",
  "statusCode": "02",
  "message": "ส่งดำเนินการสำเร็จ"
}
```

Error / Condition

422 — "ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ"

403 — ไม่ใช่เจ้าของงานชิ้นนี้

409 — งานถูกดำเนินการไปแล้วโดยผู้อื่น

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบเป็นเจ้าของงานชิ้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่จำเป็น 422)
-- result รับ 7-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หักชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
-- ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว (Section 08 · เพิ่ม 2026-09-01) / ส่งกลับ
-- มติ 2026-09-01: Section 08 คือ nextSection = 06 (เดิม 01) · ส่งกลับทุก Section คือ 06 (เดิม 02→01 · 03→02)
-- □□ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- eventWorkflow({versionId, referenceId, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานชิ้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ขึ้นถัดไปให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)

INSERT INTO sgi_consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES (:docNo, :curSection, :empld, :result, :comment, :now);

-- จำนวนเงินถัดไป (วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE sgi_compensation_documents SET status_code = :nextStatus, current_section_code = :nextSection, version_no = version_no + 1,
updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
-- งานชิ้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SGI

-- □ ปิด DP-5 (แก้มติ 2026-08-14): workflow ให้ "เลข template" · SGI เรียก lib ส่งเอง (ไม่มีตาราง status_email_rules)
-- 1) เอาเลข template ของ route ที่เพิ่งเดิน (ถ้า NULL = ไม่ต้องส่งเมล)
-- □□ ต้องระบุ to_state_id ด้วย! state 02 มี 2 route ตามวงเงิน (< 100,000 จบ · ≥ 100,000 ไป 03)
-- ถ้าใช่แค (from_state_id, event) แล้ว ORDER BY seq LIMIT 1 จะได้ template ผิดเสมอเมื่อเข้าเงื่อนไขที่สอง
-- :prevStateId เก็บจาก getTransaction() "ก่อน" เรียก eventWorkflow · :nextStateId อ่านจาก getTransaction() "หลัง" สำเร็จ
SELECT r.email_id
FROM sps_store.workflow_route r
WHERE r.version_id = :versionId
AND r.from_state_id = :prevStateId
AND r.event = :event
AND r.to_state_id = :nextStateId;

-- 2) หาอีเมลผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่ engine resolve ให้แล้ว
SELECT string_agg(DISTINCT u.email, ',') AS mail_to
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.business_user u ON u.user_id = a.current_approver
WHERE a.transaction_id = :transactionId AND a.state_id = :nextStateId AND u.email IS NOT NULL;

-- 2b) ผู้รับ CC — ระบบเดิมมีกลไกอยู่แล้ว (fml_email_account.template_id)
SELECT string_agg(email, ',') AS mail_cc
FROM fml_email_account
WHERE template_id = :emailId;

-- 3) เรียก lib "นอก transaction" (อีเมลล้มต้องไม่ rollback การอนุมัติ · lib ไม่ retry ให้)
-- emailService.sendEmail({ emailId, mailTo, mailCc, param:{docNo, storeName, amount}, userId })
-- lib อ่าน email_template แล้ว INSERT email_sent (is_sent 'Y'/'N' + error) ให้เอง — return แค Success/Fail

-- 4) รายงานตามเก็บเมลที่ส่งไม่สำเร็จ (□□ คอลัมน์จริงคือ send_by ไม่ใช่ sent_by)
SELECT email_sent_id, email_id, mail_to, mail_cc, is_sent, error, sent_date, send_by
FROM email_sent
WHERE is_sent = 'N' AND sent_date >= :since
```

ORDER BY sent_date DESC;

6.1.7 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline

ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

Item	Detail
Global No.	7
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	อ่าน sgi_consideration_logs เรียงตามเวลา
2	☐ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เดิมของ SGI (ตารางของเราเอง ผูก transaction_id ของ engine) — ไม่ต่อยอดบน sps_store.workflow_history (engine เก็บ state transition แต่ไม่มี decision code / ไฟล์แนบ / ความเห็น) — กระทั่ง DDL และรูปแบบ response ของเส้นนี้ · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

DB Object	R/W	Usage
sgi_consideration_logs	R	ประวัติครบทุกชั้น — ☐ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24 (ตารางของ SGI เอง)
sps_store.workflow_history	R	timeline การเดิน state ของ engine (อ้างอิงเสริม ไม่ใช่แหล่งหลักของ timeline) — คีย์ที่ไชน์ = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว)

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "items": [{
    "section": "06",
    "considerName": "สมชาย ใจดี",
    "result": "ชัดเจน",
    "detail": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์",
    "actionDateTime": "2026-06-18T10:42:00"
  }]
}
```

Error / Condition

404

SQL Reference

```
-- ☐ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เดิมของ SGI (ตารางของเราเอง)
-- engine เก็บ timeline แต่ไม่มีรหัสผลการพิจารณา/ไฟล์แนบ จึงไม่ join getHistory() (DP-1 กำหนดคีย์ที่ไชน์)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM sgi_consideration_logs
WHERE doc_no = :docNo
ORDER BY action_datetime;
```

6.1.8 POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments

แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ

Item	Detail
Global No.	8
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	รับ multipart/form-data (file + sectionCode)
2	ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB และชนิดไฟล์ที่อนุญาต
3	sanitize filename + คำนวณ sha256
4	run AV scan
5	เก็บ binary ใน object storage และบันทึก metadata sgi_document_attachments

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	W	เมทาดาทาไฟล์ + bucket/object_key/sha256/scan_status

Request / Query / Header
multipart/form-data file: (binary ≤ 5MB) sectionCode: "06"

Response
201 Created { "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์หนังสือแจ้งผล", "scanStatus": "CLEAN" }

Error / Condition
413 — ไฟล์เกิน 5MB
415 — ชนิดไฟล์ไม่อนุญาต
422 — ไฟล์แนบไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256, AV scan=CLEAN ก่อน commit metadata
INSERT INTO sgi_document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key,
sha256, scan_status, uploaded_by, uploaded_at)
VALUES (:docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize, :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256, :scanClean, :empld, :now);
```

6.1.9 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary

Item	Detail
Global No.	9
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download

Item	Detail
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารและ attachment ต้องผูกกับ docNo
2	ตรวจสอบ scan_status = CLEAN
3	อ่าน object storage ผ่าน bucket/object_key
4	stream ผ่าน BE พร้อม Content-Disposition; ไม่ expose permanent bucket URL

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	R	metadata + object key + scan status
(object storage S3 — ไม่ใช่ตาราง)	R	binary file ผ่าน service ของระบบ SBP เดิม

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 binary stream Content-Disposition: attachment; filename="ไฟล์หนังสือแจ้งผล"

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์อ่านเอกสาร
404 — ไม่พบไฟล์แนบ
409 — ไฟล์ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
422 — ไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream ผ่าน BE
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, scan_status
FROM sgi_document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND attach_id = :attachId;
```

6.1.10 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all

ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่ากับ Download ของ K2 เดิม)

Item	Detail
Global No.	10
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารเหมือนเส้นดาวน์โหลดรายไฟล์

Step	Flow
2	รวมเฉพาะไฟล์ที่ผ่าน AV clean guard
3	stream .zip ชื่อ {docNo}-attachments.zip

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	R	รายการไฟล์แนบของเอกสาร

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 OK · application/zip (Content-Disposition: attachment; filename="2026-00123-attachments.zip")

Error / Condition
404 — ไม่มีไฟล์แนบในเอกสารนี้
403

SQL Reference

```
-- รวมไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารก่อน แล้วรวมเฉพาะไฟล์ที่ scan ผ่าน
-- □□ นโยบาย AV ยังไม่เคาะ (ดู LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf 5.1) — ถ้ายังไม่เปิดตัวสแกน การบังคับ CLEAN
จะทำให้ดาวน์โหลดไม่ได้เลย
-- ไม่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้เลย -> 404 (ไม่คืน zip เปล่า)
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, file_size
FROM sgi_document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND scan_status = 'CLEAN'
ORDER BY section_code, attach_id;
```

6.1.11 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/sales

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

Item	Detail
Global No.	11
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/sales
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	หา impact_process_id ของเอกสารจาก sgi_compensation_documents
2	อ่าน sgi_fgi_impact_sales_summaries (หัว) + sgi_sales_transactions (รายวัน) ของงวดนั้น (โซน A)
3	คืน growth_rate_diff · total_working_days + แฉวยอดขายรายวันแยก 4 หน้าต่าง

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หา impact_process_id ของเอกสาร
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	ห่วยยอดขาย · growth_rate_diff · total_working_days
sgi_sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 หน้าต่าง × 15 วัน

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "growthRateDiff": -12.45, "totalWorkingDays": 60, "windows": [{ "label": "ก่อนเปิด 15 วัน", "rows": [{ "date": "2026-05-01", "amount": 42500.00 }] }] }</pre>
Error / Condition
404 — ไม่พบเอกสารหรือยอดขายของงวดนี้
401

SQL Reference

```
-- หา impact_process_id ของเอกสาร แล้วอ่านยอดขาย 4 หน้าต่าง × 15 วัน
SELECT ss.id AS sales_summary_id, ss.growth_rate_diff, ss.total_working_days
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE d.doc_no = :docNo;

SELECT window_no, txn_date, sales_amount, sales_diff, is_outlier
FROM sgi_sales_transactions
WHERE sales_summary_id = :salesSummaryId
ORDER BY window_no, txn_date;
```

6.2 ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)
2	GET	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

6.2.1 GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses

รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)

Item	Detail
Global No.	12
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7
Step	Flow
1	อ่าน sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow เปรียบเทียบกับลำดับ workflow (ตาราง document_statuses ของ SGI ถูกตัดไปแล้ว 2026-08-06)

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_status	R	สถานะเอกสาร (06/08/01/02/03/99; 99=เสร็จสิ้น) — ของ engine กลาง ไม่ใช่ตารางของ SGI

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- ตาราง document_statuses ของ SGI ถูกตัดแล้ว — อ่านจาก workflow_status ของ engine กลาง
SELECT status_id AS status_code, status_name, seq AS sort_order
FROM sps_store.workflow_status
WHERE version_id = :sgiVersionId
ORDER BY seq;
```

6.2.2 GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections

รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

Item	Detail
Global No.	13
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · master section

Step	Flow
1	อ่าน sps_store.workflow_state ของ engine เรียงตามลำดับ 06→08→01→02→03 (ตาราง workflow_sections ของ SGI ถูกตัดแล้ว)
2	คืน approve_limit_amount ต่อชั้น (= SectionLimitCost ของ K2 เดิม · ชั้น 02 = 100,000 · ชั้น 03 = null ไม่มีเพดาน · มติ 2026-08-18)

DB Object	R/W	Usage
workflow_state (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	ขั้นตอน 06/08/01/02/03 — ตาราง workflow_sections ของ SGI ถูกตัดแล้ว
workflow_route (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	ลำดับชั้น (seq) — workflow_state ไม่มีคอลัมน์ลำดับ
common_code (SBP เดิม)	R	approve_limit_amount ต่อชั้น (code_type = SGI_APPROVE_LIMIT)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response

```
{
  "items": [
    { "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย SGP DSA", "approveLimitAmount": null },
    { "sectionCode": "02", "sectionName": "GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP", "approveLimitAmount": 100000.00 },
    { "sectionCode": "03", "sectionName": "ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP", "approveLimitAmount": null }
  ]
}
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```
-- ตาราง workflow_sections ของ SGI ถูกตัดแล้ว — อ่าน state จาก engine กลาง และวงเงินจาก common_code ของระบบเดิม
-- (approve_limit_amount = SectionLimitCost ของ K2 เดิม · เกณฑ์เดียว 100,000 ตามมติ 2026-08-18 — เป็น data ไม่ hardcode · ชั้น 03 เป็น null =
ไม่มีเพดาน)
-- □□ sps_store.workflow_state ไม่มีคอลัมน์ลำดับ (มีแค่ version_id · state_id · state_name · create_date)
-- ลำดับชั้นต้องเอามาจาก workflow_route.seq · วงเงินจับคู่ด้วย common_code.code_value (ไม่มี code_id)
SELECT s.state_id AS section_code, s.state_name AS section_name,
       MIN(r.seq) AS sort_order,
       CAST(c.other_value AS NUMERIC) AS approve_limit_amount
FROM sps_store.workflow_state s
LEFT JOIN sps_store.workflow_route r ON r.version_id = s.version_id AND r.from_state_id = s.state_id
LEFT JOIN common_code c ON c.code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT' AND c.code_value = s.state_id
WHERE s.version_id = :sgiversionid
GROUP BY s.state_id, s.state_name, c.other_value
ORDER BY sort_order;
```

6.3 Master Data

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/master/competitors	master แบนด์ร้านค้าแข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าแข่งเปิดกระแทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen
2	POST	/api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบนด์ร้านค้าแข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม
3	PUT	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบนด์คู่แข่ง — แก้รหัสไม่ได้
4	DELETE	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร
5	GET	/api/v1/sgi/master/factors	รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)
6	POST	/api/v1/sgi/master/factors	เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกากำหนดทางธุรกิจ)
7	PUT	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	แก้ไขปัจจัยภายนอก
8	DELETE	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

6.3.1 GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แบนด์ร้านค้าแข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าแข่งเปิดกระแทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen

Item	Detail
Global No.	14

Item	Detail
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/master/competitors
Group	Master Data
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · master คู่แข่ง

Step	Flow
1	query sgi_competitors ทั้งหมด / ตามคำค้น
2	คืนรหัส + ชื่อคู่แข่งสำหรับเลือกใส่ sgi_document_competitors

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	R	master แบนด์คู่แข่ง 11 ราย (Lotus Express, Mini Big C, Tops Daily, Family Mart, Jiffy, CJ Express, Max Valu, Super Cheap, Lawson 108, Joy, Other)

Request / Query / Header
Query: ?q=lotus

Response
<pre>{ "items": [{ "competitorCode": "C007", "competitorName": "Lotus Express" }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) · ระบบเดิมเก็บชื่อไทยและอังกฤษ
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active
FROM sgi_competitors
WHERE (:q IS NULL OR name_th LIKE :q OR name_en LIKE :q)
ORDER BY competitor_code;
```

6.3.2 POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบนด์ร้านค้าคู่แข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม

Item	Detail
Global No.	15
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/competitors
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	validate code / nameTh / nameEn ครบทั้งสามช่อง
2	ตรวจรหัสซ้ำ → 409
3	insert sgi_competitors

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	แถวใหม่ (code · name_th · name_en · remark)

Request / Query / Header

```
{
  "code": "12",
  "nameTh": "ร้านค้าแข่งรายใหม่",
  "nameEn": "New Competitor",
  "remark": ""
}
```

Response

201 Created

Error / Condition

409 — รหัสคู่แข่งซ้ำ

422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active)
VALUES (:code, :nameTh, :nameEn, :remark, TRUE);
```

6.3.3 PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนด์คู่แข่ง — แก้อัปเดตไม่ได้

Item	Detail
Global No.	16
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	แก้ไขเฉพาะ nameTh / nameEn / remark

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	ค่าใหม่

Request / Query / Header

```
{
  "nameEn": "Lawson 108"
}
```

Response

200 OK

Error / Condition

404 — ไม่พบรหัส

Error / Condition
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors)
UPDATE sgi_competitors
  SET name_th = :nameTh, name_en = :nameEn, remark = :remark, is_active = :isActive,
      updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
 WHERE competitor_code = :code;
```

6.3.4 DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบเบรนต์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างอิงในเอกสาร

Item	Detail
Global No.	17
Method	DELETE
Path	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่าไม่มี sgi_document_competitors อ้างอิงที่นี่ → ไม่งั้น 409
2	ลบแถว

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	ลบแถว
sgi_document_competitors	R	ตรวจสอบการอ้างอิง

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — ยังถูกอ้างอิงในเอกสาร
404

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงในเอกสารก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE competitor_code = :code;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = :code;
```

6.3.5 GET /api/v1/sgi/master/factors

รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)

Item	Detail
Global No.	18
Method	GET

Item	Detail
Path	/api/v1/sgi/master/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	query ทั้งหมด / ตามค่าค้น

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	R	master บัญชี (เทียบจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Request / Query / Header
Query: ?q=ถนน

Response
<pre>{ "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ปิดถนน/ซ่อมถนน", "factorRemark": "..."}] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM sgi_external_factors
WHERE :q IS NULL OR factor_name LIKE :q
ORDER BY factor_code;
```

6.3.6 POST /api/v1/sgi/master/factors

เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	19
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบ factor_code ไม่ซ้ำ
2	insert sgi_external_factors

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	แถวใหม่

Request / Query / Header
{ "factorCode": "F009", "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่น", "factorRemark": "" }

Response
201 Created
Error / Condition
409 — รหัสปัจจัยนี้มีอยู่แล้ว

SQL Reference

```
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES (:factorCode, :factorName, :factorRemark);
```

6.3.7 PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

Item	Detail
Global No.	20
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/master/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	แก้ได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด
2	update sgi_external_factors

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	แก้ไข

Request / Query / Header
<pre>{ "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่นใหญ่" }</pre>

Response
200 OK
Error / Condition
404 — ไม่พบรหัสปัจจัย

SQL Reference

```
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = :factorName, factor_remark = :factorRemark
WHERE factor_code = :code;
```

6.3.8 DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

Item	Detail
Global No.	21
Method	DELETE

Item	Detail
Path	/api/v1/sgi/master/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบไม่ถูกต้องใน sgi_document_external_factors
2	ลบแถว

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	ลบแถว
sgi_document_external_factors	R	ตรวจสอบการใช้งาน

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — บัญชีถูกใช้ในเอกสารอยู่ ลบไม่ได้

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบไม่ถูกต้องในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = :code;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = :code;
```

6.4 รายงาน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กตিকা ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
2	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary/export	Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

6.4.1 GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กตিকা ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	22
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/report/status-summary
Group	รายงาน

Item	Detail
Access / Role	บัญชี / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7 + SDD v7.5

Step	Flow
1	validate ปี (ไม่ระบุ → 400) และ status (ไม่ระบุ → 400 · Required Field ตาม SDD)
2	validate คู่รหัสร้าน: ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย (และกลับกัน) ไม่เกิน 400
3	ถ้า status = เสร็จสิ้นดำเนินการ ต้องมี periodStatementFrom/To (ค.ศ.) ไม่เกิน 400
4	query sgi_compensation_documents + sgi_compensation_histories ตามเงื่อนไข (status 6 ค่า · region 13 รหัส + ภาคใหม่อัตโนมัติ · storeType 7 ค่า A B C D E PTT บริษัท (BranchTypeProfile.BranchTypeFGIName · ห้าม hardcode) · รหัสถูกระทบ/เปิดกระทบ · ช่วง Period Statement)
5	กรอง result (APPROVE/REJECT) จากผลพิจารณาครั้งสุดท้ายใน sgi_consideration_logs — Radio "ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้" (ไม่บังคับ)
6	คืน 14 คอลัมน์ตาม SDD แบบแบ่งหน้า (ร้านถูกระทบ 4 · เดือน/ปีที่ถูกระทบ · Period Statement · ร้านเปิดกระทบ 4 · ยอดเงินชดเชย · ครั้งที่ · วันที่สร้าง · เลขที่เอกสาร)

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	สถานะเอกสาร
sgi_compensation_histories	R	ยอด/งวดชดเชย
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาครั้งสุดท้าย (กรองประกัน/ไม่ประกัน)
sgi_document_new_stores	R	รหัส/ชื่อ/ภาค/ประเภทร้านเปิดกระทบ — 4 ใน 14 คอลัมน์ผลลัพธ์
sgi_fgi_impact_processes	R	เดือน/ปีที่ถูกระทบ (impact_month · impact_year)

Request / Query / Header
Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&periodStatementFrom=2026-06-01&periodStatementTo=2026-06-30 &storeType=A&storeType=B®ion=RSU®ion=BW&impactedStoreCode=00788&newStoreCode=00990&result=APPROVE&page=1 (status บังคับ · result = APPROVE REJECT — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ · ไม่บังคับ)

Response
<pre>{ "page": 1, "total": 212, "items": [{ "impactedStoreCode": "00788", "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ช.13", "impactedRegion": "RSU", "impactedStoreType": "B", "impactMonth": "05/2026", "periodStatement": "07/06/2026", "newStoreCode": "00990", "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนวิเบศร์ 12", "newRegion": "RSU", "newStoreType": "A", "compensateAmount": 48200.00, "round": 1, "createdDate": "12/06/2026", "docNo": "2026/00123" }] }</pre>

Error / Condition
400 — กรณาระบุปีที่ต้องการค้นหา
400 — กรณเลือกสถานะก่อนค้นหาข้อมูล
400 — กรณีระบุรหัสร้านถูกระทบ ต้องระบุรหัสร้านเปิดกระทบด้วย

SQL Reference

```
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :status เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- □□ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาค zone_cd
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone_cd AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone_cd AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM   sgi_compensation_documents d
JOIN   sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN   store si ON si.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = :year
      AND d.status_code = :status -- Drop-down บังคับ (SDD สไลด์ 60)
      AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactedStoreCode)
      AND (:newStoreCode IS NULL OR dns.new_store_code = :newStoreCode)
      AND (:psFrom IS NULL OR d.statement_date BETWEEN :psFrom AND :psTo) -- ค.ศ. ; บังคับเมื่อ status = เสร็จสิ้นดำเนินการ
      AND (:storeTypes IS NULL OR si.store_type = ANY(:storeTypes)) -- 7 ค่า 'A B C D E PTT บริษัท' (BranchTypeProfile.BranchTypeFGName ·
ห้าม hardcode)
      AND (:regions IS NULL OR si.zone_cd = ANY(:regions)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
      AND (:result IS NULL OR cl.result_category = :result) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.4.2 GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

Item	Detail
Global No.	23
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/report/status-summary/export
Group	รายงาน
Access / Role	04 / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7

Step	Flow
1	เงื่อนไขเดียวกับ status-summary (รวม validate status และคู่รหัสร้าน)
2	สร้างไฟล์ Excel 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents / sgi_compensation_histories	R	ข้อมูลชุดเดียวกับรายงาน

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ®ion=RSU&storeType=A&result=APPROVE
(เงื่อนไขชุดเดียวกับเส้นค้นหา รวม result ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)

Response

200 OK
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="insurance-verification-2026.xlsx"

Error / Condition

400 — ไม่ระบุปี

SQL Reference

```
-- เจื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แล้ว stream 14 คอลัมน์เดิมออกเป็นไฟล์ .xlsx (Export Excel)
-- ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ GET /sgi/report/status-summary แต่ไม่ตัดหน้า (ไม่มี LIMIT/OFFSET)
ORDER BY d.doc_no;
```

6.5 Workflow ภายใน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	POST	/api/v1/sgi/workflow/instances	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
2	GET	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
3	GET	/api/v1/sgi/workflow/summary	ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ลมเหลว, งานค้างต่อชิ้น

6.5.1 POST /api/v1/sgi/workflow/instances

เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม

Item	Detail
Global No.	24
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/workflow/instances
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	service token (ภายใน)
Requirement Tag	แทน K2 StartInstance (Job 8b)

Step	Flow
1	ตรวจสอบ service token (ไม่ใช่ JWT ผู้ใช้)
2	lock sgi_fgi_impact_processes แล้วตรวจสอบ Gen Flow Gate ทุกข้อ: workflow_generation_status=W · branch type FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC · ระยะทางตามเกณฑ์ · opt_dv_user_id ไม่ว่าง · juristic ร้านใหม่ต่างจากร้านถูกกระทบ · growth_rate_diff ≤ -10 · sales_status ∈ {Y,N}
3	fail ถ้า: branch type นอกเชิด, ระยะทางเกิน, DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth > -10 → workflow_generation_status=N
4	ข้อมูลต้นทางยังไม่พร้อม: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ไม่ใช่ Y/N → คง W (ตอบ 422 พร้อมเหตุผล)
5	ผ่าน: ใช้ sgi_compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว + initializeWorkflow/addPreApprover ขึ้น 06 ผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง workflow_generation_status=Y
6	ส่งอีเมลสรุปราย DV หลัง commit

DB Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R/W	source of truth ของ workflow_generation_status W→Y/N
sgi_impacted_stores / stores / sgi_fgi_impact_stores / sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	คอลัมน์ gate จากตารางจริง
sgi_compensation_documents	R	เอกสารอัตโนมัติจาก Job 8

DB Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_approver	W	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรก (@srm/glb-workflow)

Request / Query / Header

```
{
  "impactProcessId": 88123,
  "sourceJobNo": "8b",
  "requestId": "job8b-88123-256907"
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2026/00124",
  "instanceId": "WF-2026-00124",
  "workflowGenerationStatus": "Y",
  "firstSection": "06",
  "statusCode": "06"
}
```

Error / Condition

422 — ไม่ผ่าน Gen Flow Gate (ตอบเหตุผล + สถานะ W/N ที่ตั้งให้)

401 — service token ไม่ถูกต้อง

SQL Reference

```
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ sgi_fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
-- □□ store ของระบบเดิมไม่มี juristic_name — นิติบุคคลอยู่คนละตาราง (fr_store / franchisee / juristic)
-- ชื่อตาราง/คีย์ยึดตาม schema sps_store ที่ตรวจจากฐานจริง 2026-08-07
ij.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, nj.juristic_name AS new_store_juristic_name,
ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.store_type, pair.distance_km, impacted.zone_cd
FROM sgi_fgi_impact_processes p
JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN store_impacted ON impacted.store_id = p.impact_store_code
JOIN sgi_fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN store_ns ON ns.store_id = pair.new_store_code
-- นิติบุคคลต้องผ่าน fr_store: store.store_id -> fr_store.juristic_id -> juristic.juristic_name
LEFT JOIN fr_store ifs ON ifs.store_id = impacted.store_id
LEFT JOIN juristic ij ON ij.juristic_id = ifs.juristic_id
LEFT JOIN fr_store nfs ON nfs.store_id = ns.store_id
LEFT JOIN juristic nj ON nj.juristic_id = nfs.juristic_id
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = :impactProcessId FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้าวร (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagN
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagN;

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรกผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
-- □□ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง (workflow_instances / workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครง 20 ตารางแล้ว)
-- initialize(versionId=:sgiVersionId, referenceId=:referenceId, userId=:serviceActor)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, statId=:section06, approver, seq=1)
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว) · ไม่มี UNIQUE กันซ้ำจริงบน
-- sps_store.workflow_transaction (ไม่มี PK/index · 19,283 แถว) → กันซ้ำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.doc_no FROM sgi_compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY;
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagY
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagY;
```

6.5.2 GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}

สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)

Item	Detail
Global No.	25

Item	Detail
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin / เจ้าของงาน
Requirement Tag	ใหม่

Step	Flow
1	อ่าน sps_store.workflow_transaction (instance ปัจจุบัน) + workflow_approver (ผู้รับผิดชอบขั้นปัจจุบัน) ของ @srm/glb-workflow แล้ว join เอกสารของ SGI
2	คีย์ที่ใช้ค้น = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว) · DP-2 ตารางนี้ไม่มี PK/index (19,283 แถว) จึงเป็น seq-scan — จำกัดเงื่อนไขด้วย version_id + reference_id เสมอ · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction	R	สถานะ instance ปัจจุบัน (@srm/glb-workflow) — □□ ไม่มี PK/index · DP-2
sps_store.workflow_approver	R	ผู้รับผิดชอบ/งานขั้นปัจจุบัน
sps_store.workflow_history	R	timeline การเดิน state
sgi_compensation_documents	R	เอกสารที่ผูกกับ instance

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "instanceId": 501, "docNo": "2026/00124", "status": "ACTIVE", "currentTask": { "section": "02", "openedAt": "2026-07-01T09:00:00" } }</pre>

Error / Condition
404

SQL Reference

```
-- □ DP-1 ปิดแล้ว: referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate) · □□ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT w.transaction_id, w.reference_id, w.current_state_id, w.current_status_id, w.current_approver,
       a.state_id AS pending_state_id, a.approver_id, a.approve_seq
FROM sps_store.workflow_transaction w
LEFT JOIN sps_store.workflow_approver a ON a.transaction_id = w.transaction_id AND a.state_id = w.current_state_id
WHERE w.transaction_id = :id AND w.version_id = :sgiVersionId;

-- เอกสารที่ผูกกับ instance (join ด้วย sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว))
SELECT doc_no, status_code, current_section_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = :referenceId;
```

6.5.3 GET /api/v1/sgi/workflow/summary

ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อขั้น

Item	Detail
Global No.	26
Method	GET

Item	Detail
Path	/api/v1/sgi/workflow/summary
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Monitoring 7.4

Step	Flow
1	aggregate จาก sgi_fgi_impact_processes + sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow
2	DP-2 — ไม่มี index บน workflow_transaction จึงต้องประเมินต้นทุน aggregate ก่อนเปิดใช้จริง

DB Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R	นับ W/Y/N
sps_store.workflow_approver	R	งานค้างต่อ section (@srm/glb-workflow)
sps_store.workflow_transaction	R	นับ instance ที่ยังไม่จบ — □□ ไม่มี PK/index · DP-2

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "genFlow": { "W": 12, "Y": 58, "N": 4 }, "failedStarts": 0, "openTasksBySection": { "06": 24, "02": 7 } }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM sgi_fgi_impact_processes
GROUP BY workflow_generation_status;

-- □ DP-1 ปิดแล้ว: referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate) · □□ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index ·
19,283 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT w.current_state_id AS section_code, COUNT(*) AS open_tasks
FROM sps_store.workflow_transaction w
WHERE w.version_id = :sgiVersionId AND w.current_status_id <> :statusDone
GROUP BY w.current_state_id;
```

6.6 Interface (tracking / ACK)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/interface/tracking	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (sgi_interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
2	POST	/api/v1/sgi/interface/sta/ack	Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ผั่งเดียว

Endpoint	Method	Path	Summary
3	GET	/api/v1/sgi/interface/pending-ack	รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

6.6.1 GET /api/v1/sgi/interface/tracking

สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (sgi_interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)

Item	Detail
Global No.	27
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/interface/tracking
Group	Interface (tracking / ACK)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Step	Flow
1	query ตาม dataName / สถานะค้าง / ช่วงเวลา แบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	R	tracking typed FK (ตารางใหม่)

Request / Query / Header

Query: ?dataName=COMPENSATE_INIT_I&pending=true&page=1

Response

```
{
  "items": [{
    "trackingId": 9912,
    "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
    "docNo": "2026/00098",
    "sentAt": "2026-06-30T17:02:00",
    "returnCode": null
  }]
}
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, return_code, acked_at AS receive_date
FROM sgi_interface_transactions
WHERE (:dataName IS NULL OR data_name = :dataName)
AND (:pending IS NULL OR return_code IS NULL)
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.6.2 POST /api/v1/sgi/interface/sta/ack

Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ฝั่งเดียว

Item	Detail
Global No.	28
Method	POST

Item	Detail
Path	/api/v1/sgi/interface/sta/ack
Group	Interface (tracking / ACK)
Access / Role	API key ของระบบ STA
Requirement Tag	ใหม่ (เสริม Job 10)

Step	Flow
1	ตรวจสอบ API key เฉพาะของ STA
2	update sgi_interface_transactions.returnValue + receiveDate
3	รายการหายจากจอ pending-ack ทันที (watchdog Job 10 ยังคงเป็น safety net)

DB Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	W	บันทึก ACK

Request / Query / Header
<pre>{ "trackingId": 9912, "returnValue": "W", "receiveDate": "2026-07-02T08:15:00" }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
401 — API key ไม่ถูกต้อง
404 — ไม่พบ tracking

SQL Reference

```
-- callback จากระบบ STA (API key) → บันทึก ACK
UPDATE sgi_interface_transactions
SET return_code = :returnValue, acked_at = :receiveDate, status = :statusAcked, completed_at = :receiveDate
WHERE id = :trackingId;
```

6.6.3 GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack

รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้งานหน้า dashboard และอีเมลเตือน

Item	Detail
Global No.	29
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/interface/pending-ack
Group	Interface (tracking / ACK)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Job 10

Step	Flow
1	เกณฑ์เดิมของ Job 10: returnValue IS NULL · อายุ ≥ 1 วัน
2	เฉพาะขาส่งออก direction = OUT (แถว INTERNAL ของ Jobs 7/8/9 จบที่ COMPLETED ทันที ไม่มี ACK ให้ออก)

Step	Flow
3	เฉพาะ dataset ฝั่ง STA (COMPENSATE_INIT_I / COMPENSATE_APPROVE_I) ที่ส่งผ่าน RabbitMQ

DB Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	R	รายการค้าง

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "count": 2, "items": [{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2026/00098", "ageDays": 2 }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- เกณฑ์ watchdog Job 10: เฉพาะขาส่งออกที่ยังไม่มี ACK และอายุ ≥ 1 วัน
-- direction = OUT เท่านั้น — แถว INTERNAL ของ Jobs 7/8/9 จบที่ COMPLETED ทันที ไม่มี ACK ให้รอ
-- (ตรงเจตนาเดิมของ Java: interface_type != 'WS' = เฉพาะ interface แบบไฟล์)
SELECT data_name, doc_no, sent_at, (CURRENT_DATE - sent_at::date) AS age_days
FROM sgi_interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
AND status NOT IN ('ACKED','COMPLETED')
AND return_code IS NULL
AND data_name IN (:staDatasets)
AND sent_at < CURRENT_DATE - 1
ORDER BY sent_at;
```

7. API Test Checklist

Test group	Required cases
Common contract	401, 403, 404, 409, 422, pagination envelope, error {code,message}
Document workflow	create duplicate, submit no result, invalid result for role profile, current task conflict, threshold ≥ 100,000 -> AVP route (SDD GI)
Attachment	file >5MB, unsupported type, AV blocked, download not owner, download clean file
Report	year required, result required, CSV export with same filter as preview
Job admin	manual run when disabled, manual run while RUNNING, editable params only, run histories
Security	service token only endpoints, no objectKey/secret leak, audit reason required for mutations

8. Related LLDD

Document	Use
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RB AC/audit/idempotency
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร

Document	Use
LLDD-BE-API-Documents-Detail-Aggregate.pdf	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใ้หน้า FE detail
LLDD-BE-API-Documents-Workflow-Actions.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลการพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/sgi/workflow/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history
LLDD-BE-API-Lookup.pdf	ออกแบบ APIs กลุ่ม lookup ที่ใช้รวมทุกหน้าจอของ SBP Mall
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)